

62)

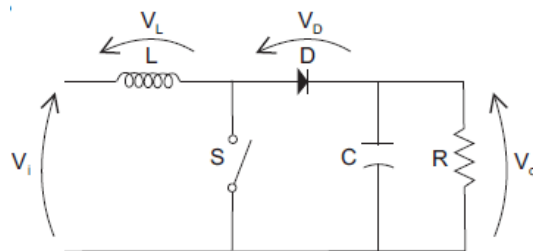


Figura 1

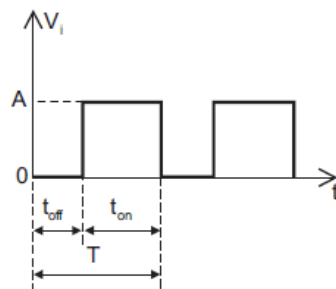


Figura 2

O circuito da Figura 1 é um conversor CC-CC denominado *Boost*, alimentado por uma tensão V_i em volts, cuja forma de onda é apresentada na Figura 2. Considerando o seu funcionamento em regime permanente, é **correto** afirmar que

- quando a chave S está aberta, o capacitor é o elemento responsável por suprir a corrente da carga.
- quando a chave S está fechada, o diodo D conduz.
- a tensão média no indutor é igual a A.
- a tensão média de saída V_o , em Volts, é igual a $\frac{AD}{1-D}$, onde $D = \frac{t_{on}}{T}$.
- a tensão média de saída V_o , em Volts, é igual a $\frac{A}{1-D}$, onde $D = \frac{t_{on}}{T}$.

Gabarito

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Circuitos Conversores (CC-CC)

62) E